вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
15 януари 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Формулирайте:
принципа за биекцията (**1** т.), принципа за събирането (**1** т.), принципа за включване и изключване за 3 множества (**1** т.).
Дефинирайте понятието биномен коефициент и дайте формула за неговото пресмятане (**1** т.).

За естествени числа $n, k \geqq 1$ дефинираме $S(n,k)$ като броя на разбиванията на множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$ на точно k непразни подмножества. Например, $S(3,2) = 3$, тъй като възможните разбивания са: $\{\{1,2\},\{3\}\}$, $\{\{1,3\},\{2\}\}$, $\{\{2,3\},\{1\}\}$.
Намерете формула, която изразява $S(n+1,k)$ с помощта на $S(n,k)$ и $S(n,k-1)$. (**1** т.)
Намерете явен вид на числата $S(n,n)$, $S(n,k)$ при $k > n$ и $S(n,n-1)$. (**1,5** т.)
Като използвате $S(n,k)$ намерете броя на сюрективните функции $f : \{1,2,\ldots,n\} \to \{1,2,\ldots,k\}$. (**1,5** т.)
За всички формули трябва да има съответна обосновка как са получени!

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф (**2** т.),
маршрут, контур, прост маршрут, прост контур (**1** т.),
път, цикъл, прост път, прост цикъл (**1** т.).

Дадени са крайните неориентирани свързани графи $G_1(V, E_1)$ и $G_2(V, E_2)$ над едно и също множество от върхове V. Означаваме $G_\cap = (V, E_1 \cap E_2)$ и $G_\cup = (V, E_1 \cup E_2)$. Докажете, че ако $G_\cap$ не е свързан, то в $G_\cup$ има цикъл. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
15 януари 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле (**1** т.), принципа за умножението (**1** т.), принципа за включване и изключване за 3 множества (**1** т.).
Дефинирайте понятието биномен коефициент и дайте формула за неговото пресмятане (**1** т.).

За естествени числа $n, k \geqq 1$ дефинираме $S(n,k)$ като броя на разбиванията на множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$ на точно k непразни подмножества. Например, $S(3,2) = 3$, тъй като възможните разбивания са: $\{\{1,2\},\{3\}\}$, $\{\{1,3\},\{2\}\}$, $\{\{2,3\},\{1\}\}$.
Намерете формула, която изразява $S(n+1,k)$ с помощта на $S(n,k)$ и $S(n,k-1)$. (**1** т.)
Намерете явен вид на числата $S(n,1)$, $S(n,k)$ при $k > n$ и $S(n,2)$. (**1,5** т.)
Като използвате $S(n,k)$ намерете броя на сюрективните функции $f : \{1,2,\ldots,n\} \to \{1,2,\ldots,k\}$. (**1,5** т.)
За всички формули трябва да има съответна обосновка как са получени!

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф (**2** т.),
маршрут, контур, прост маршрут, прост контур (**1** т.),
път, цикъл, прост път, прост цикъл (**1** т.).

Докажете, че в краен неориентиран свързан граф $G(V, E)$ всеки два прости пътя с максимална възможна дължина имат общ връх. Вярно ли е също, че имат общо ребро? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
15 януари 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Формулирайте:
принципа за биекцията (**1** т.), принципа за събирането (**1** т.), принципа за включване и изключване за 3 множества (**1** т.).
Дефинирайте понятието биномен коефициент и дайте формула за неговото пресмятане (**1** т.).

За естествени числа $n, k \geqq 1$ дефинираме $S(n,k)$ като броя на разбиванията на множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$ на точно k непразни подмножества. Например, $S(3,2) = 3$, тъй като възможните разбивания са: $\{\{1,2\},\{3\}\}$, $\{\{1,3\},\{2\}\}$, $\{\{2,3\},\{1\}\}$.
Намерете формула, която изразява $S(n+1,k)$ с помощта на $S(n,k)$ и $S(n,k-1)$. (**1** т.)
Намерете явен вид на числата $S(n,n)$, $S(n,k)$ при $k > n$ и $S(n,n-1)$. (**1,5** т.)
Като използвате $S(n,k)$ намерете броя на сюрективните функции $f : \{1,2,\ldots,n\} \to \{1,2,\ldots,k\}$. (**1,5** т.)
За всички формули трябва да има съответна обосновка как са получени!

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф (**2** т.),
маршрут, контур, прост маршрут, прост контур (**1** т.),
път, цикъл, прост път, прост цикъл (**1** т.).

Дадени са крайните неориентирани свързани графи $G_1(V, E_1)$ и $G_2(V, E_2)$ над едно и също множество от върхове V. Означаваме $G_\cap = (V, E_1 \cap E_2)$ и $G_\cup = (V, E_1 \cup E_2)$. Докажете, че ако $G_\cap$ не е свързан, то в $G_\cup$ има цикъл. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР1, теория
15 януари 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Формулирайте:
принципа на Дирихле (**1** т.), принципа за умножението (**1** т.), принципа за включване и изключване за 3 множества (**1** т.).
Дефинирайте понятието биномен коефициент и дайте формула за неговото пресмятане (**1** т.).

За естествени числа $n, k \geqq 1$ дефинираме $S(n,k)$ като броя на разбиванията на множеството $\{1, 2, \ldots, n\}$ на точно k непразни подмножества. Например, $S(3,2) = 3$, тъй като възможните разбивания са: $\{\{1,2\},\{3\}\}$, $\{\{1,3\},\{2\}\}$, $\{\{2,3\},\{1\}\}$.
Намерете формула, която изразява $S(n+1,k)$ с помощта на $S(n,k)$ и $S(n,k-1)$. (**1** т.)
Намерете явен вид на числата $S(n,1)$, $S(n,k)$ при $k > n$ и $S(n,2)$. (**1,5** т.)
Като използвате $S(n,k)$ намерете броя на сюрективните функции $f : \{1,2,\ldots,n\} \to \{1,2,\ldots,k\}$. (**1,5** т.)
За всички формули трябва да има съответна обосновка как са получени!

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията:
краен ориентиран мултиграф, краен ориентиран граф, краен неориентиран граф (**2** т.),
маршрут, контур, прост маршрут, прост контур (**1** т.),
път, цикъл, прост път, прост цикъл (**1** т.).

Докажете, че в краен неориентиран свързан граф $G(V, E)$ всеки два прости пътя с максимална възможна дължина имат общ връх. Вярно ли е също, че имат общо ребро? Отговорът да се обоснове. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!